Machines électriques et entraînements

Compte rendu de projet

Commande vectorielle d'un moteur asynchrone à cage

Orientation indirecte du flux rotorique et comparaison SPWM–SVPWM

Réalisé par

Lagha Khalil

Étude en simulation

MATLAB / Simulink et Python

Novembre 2026

Sommaire

1. Pourquoi utiliser la commande vectorielle ? **3**

2. Architecture de commande **3**

3. Transformations et orientation du flux rotorique **4**

3.1 Clarke représente les trois phases dans un repère fixe 4

3.2 Park fait tourner les axes avec le flux 4

3.3 Estimer le flux, le glissement et l'angle 5

3.4 Découplage des boucles de courant 5

4. Modulation de l'onduleur triphasé **5**

4.1 MLI sinusoïdale (SPWM) 6

4.2 MLI vectorielle (SVPWM) et vecteurs de 360 V 6

4.3 Séquence à sept segments 7

5. Machine et scénario commun **10**

6. Implémentations et résultats **10**

6.1 MATLAB et Simulink à blocs fondamentaux 10

6.2 Simscape Electrical et comparaison des modulations 12

6.3 Implémentation numérique en Python 18

7. Conclusion **20**

Annexe A. Équations de la machine dans le repère fixe **20**

Annexe B. Calcul des gains PI à partir du modèle physique **22**

B.1 PI des courants sur les axes d et q 22

B.2 PI de vitesse 23

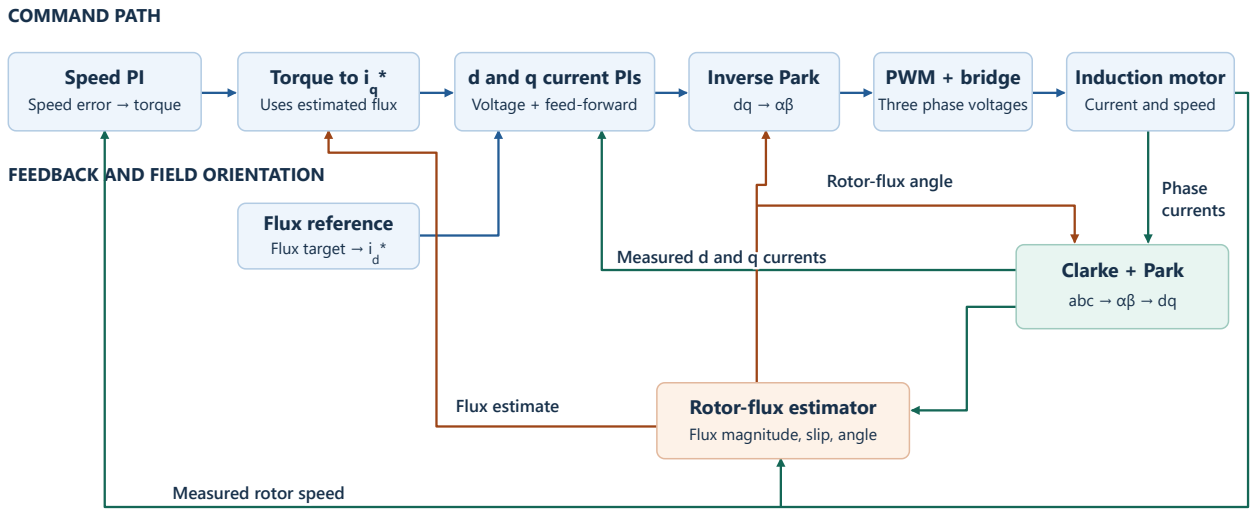
Références **23**

1. Pourquoi utiliser la commande vectorielle ?

Dans un moteur asynchrone, le couple résulte de l'interaction du courant statorique et du flux rotorique. Les courants de phase sont alternatifs et le flux tourne à une vitesse différente de celle du rotor. Dans les grandeurs triphasées, il est difficile de distinguer la part du courant qui aimante la machine de celle qui produit le couple.

La commande vectorielle, ou FOC, exprime le courant statorique dans un repère qui suit le flux rotorique. La composante i_d, dans la direction du flux, règle l'aimantation. La composante perpendiculaire i_q règle le couple à flux donné. La boucle de vitesse demande alors le couple nécessaire pour accélérer la machine ou compenser une variation de charge.

2. Architecture de commande



Le PI de vitesse transforme l'écart entre vitesse de consigne et vitesse du modèle moteur en une demande de couple T_e^*. Le flux estimé sert à calculer le courant nécessaire à ce couple. La consigne de flux fixe le courant d'aimantation.

$$i_q^* = \frac{T_e^*}{K_T \hat{\psi}_r}, \qquad K_T = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r}, \qquad i_d^* = \frac{\psi_r^*}{L_m}.$$

Avec $\psi_r^* = 0{,}8$ Wb, on obtient $i_d^* = 11{,}59$ A. Le couple demandé est limité à ± 35 N m et le courant en quadrature vérifie $|i_q^*| \le \sqrt{I_{\max}^2 - i_d^{*2}}$, avec $I_{\max} = 25$ A. Un seuil minimal de flux protège le calcul au démarrage.

Les deux PI de courant calculent les tensions v_d^* et v_q^* à partir des erreurs de courant. Des termes d'anticipation compensent le couplage électrique. La transformation de

Park inverse fournit les tensions dans le repère fixe. Le modulateur et l'onduleur appliquent ensuite la tension au moteur.

3. Transformations et orientation du flux rotorique

3.1 Clarke représente les trois phases dans un repère fixe

Les directions A, B et C sont à $0°$, $120°$ et $240°$. On projette chaque grandeur sur les axes fixes α et β, puis on additionne les projections. Pour un système triphasé équilibré, cette somme donne $3/2$ de l'amplitude de phase. Le facteur $2/3$ rétablit l'amplitude d'origine.

$$\begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix}.$$

Par exemple, $(10, -5, -5)$ A donne $(10, 0)$ A. Les projections verticales des phases B et C s'annulent. Pour un réseau triphasé sans neutre, les deux coordonnées suffisent à décrire les courants dont la somme est nulle. La même transformation élimine un décalage de tension commun aux trois bornes de l'onduleur.

3.2 Park fait tourner les axes avec le flux

La transformation de Park exprime le vecteur dans un repère qui tourne à l'angle électrique θ_e du flux rotorique. L'axe d suit le flux et l'axe q le précède de $90°$.

$$\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ -\sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix}.$$

Quand le repère est bien orienté, $(\psi_{rd}, \psi_{rq}) = (\psi_r, 0)$. Le courant statorique peut garder ses deux composantes.

$$\tau_r \frac{d\psi_r}{dt} + \psi_r = L_m i_d, \qquad T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} \psi_r i_q, \qquad J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m.$$

Le flux suit i_d avec la constante de temps rotorique. À flux constant, le couple est proportionnel à i_q. La vitesse évolue selon l'écart entre le couple produit, la charge et les frottements. Si le flux augmente pour un même couple demandé, la conversion couple-courant demande moins de i_q.

3.3 Estimer le flux, le glissement et l’angle

1. **Module du flux.** Le modèle en courant filtre i_d avec $\hat{\psi}_r(s) = L_m i_d(s)/(1+\tau_r s)$. La résistance rotorique R_r intervient dans $\tau_r = L_r/R_r = 87{,}0$ ms.
2. **Glissement électrique.** On calcule $\omega_{\text{sl}} = L_m i_q / (\tau_r \max(\hat{\psi}_r, \psi_{\min}))$. À flux donné, le glissement augmente avec i_q.
3. **Angle du repère.** On ajoute le glissement à la vitesse électrique du rotor $p\omega_m$, puis on intègre. L’angle $\theta_e = \int (p\omega_m + \omega_{\text{sl}})\, dt$ est celui du flux utilisé par Park et Park inverse.

3.4 Découplage des boucles de courant

L’orientation du repère fait apparaître les rôles de i_d et i_q. Les équations de tension contiennent encore des termes croisés qui dépendent de la vitesse électrique. La commande ajoute les tensions d’anticipation suivantes.

$$v_{d,\text{ff}} = -\omega_e \sigma L_s i_q, \qquad v_{q,\text{ff}} = \omega_e \left(\sigma L_s i_d + \frac{L_m}{L_r} \hat{\psi}_r \right).$$

Par exemple, une demande de couple plus élevée fait monter i_q^*. Le PI q augmente sa commande de tension et l’anticipation sur d aide le PI d à maintenir l’aimantation. L’estimation du flux sert à orienter les axes et à convertir le couple en courant. Les PI et les tensions d’anticipation agissent sur la dynamique de chaque courant.

Boucle	Bande passante	Gain proportionnel	Gain intégral
Courants d et q	400 Hz	9,91 V/A	3030 V/(A s)
Vitesse	30 Hz	1,056 N m s/rad	39,79 N m/rad

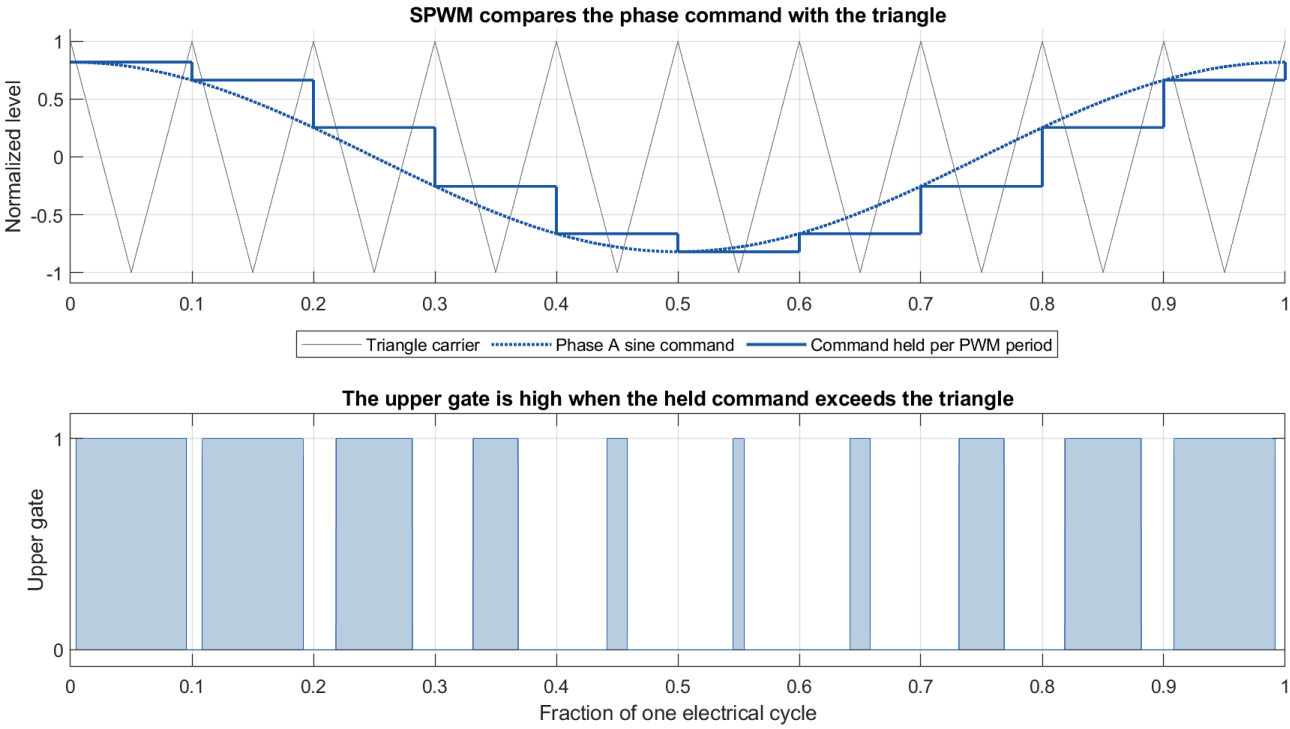
Pour le courant, le modèle équivalent après compensation est $1/(\sigma L_s s + R_\sigma)$. Les gains sont $K_p = \sigma L_s \omega_{ci}$ et $K_i = R_\sigma \omega_{ci}$. Pour la vitesse, $K_p = J\omega_{cs}$ et $K_i = K_p \omega_{cs}/5$. La boucle de courant est plus rapide que celle de vitesse. Les versions à blocs fondamentaux et Python utilisent un anti-emballement par rétrocalcul. La version Simscape utilise le blocage conditionnel de l’intégration.

4. Modulation de l’onduleur triphasé

Un état à trois bits commande les bras A, B et C. Le bit `1` correspond à l’interrupteur haut, et le bit `0` à l’interrupteur bas. L’onduleur est alimenté par un bus de 540 V. Les deux modulations utilisent une fréquence de 10 kHz, soit une période de 100 µs.

4.1 MLI sinusoïdale (SPWM)

La transformation de Clarke inverse donne les consignes triphasées. Chaque consigne est divisée par $V_{dc}/2$, maintenue pendant une période et comparée à une porteuse triangulaire comprise entre -1 et $+1$. Lorsque la consigne dépasse la porteuse, la grille haute est activée. Une consigne plus élevée donne une impulsion plus large et donc une tension moyenne plus élevée. La limite linéaire en tension simple crête est $V_{dc}/2 = 270$ V. Documentation MathWorks



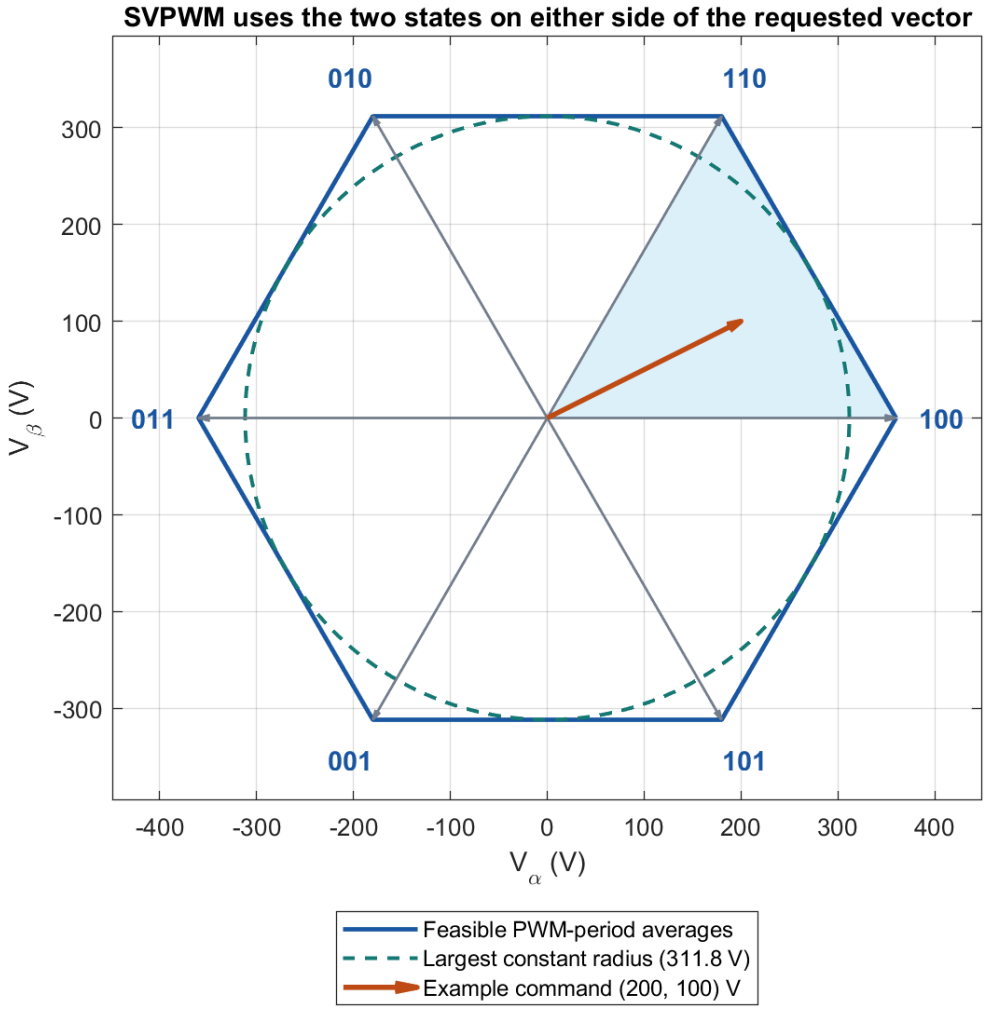
La figure présente dix périodes de porteuse par période électrique pour rendre la comparaison visible. La simulation utilise une fréquence de 10 kHz.

4.2 MLI vectorielle (SVPWM) et vecteurs de 360 V

Prenons le rail négatif comme référence à 0 V. L'état `100` donne $(540, 0, 0)$ V aux bornes A, B et C. La transformation de Clarke donne

$$V_\alpha = \frac{V_{AB} + V_{AC}}{3} = \frac{540 + 540}{3} = 360 \text{ V}, \qquad V_\beta = \frac{V_{BC}}{\sqrt{3}} = 0.$$

L'état `110` donne $(540, 540, 0)$ V, soit $(180, 311{,}8)$ V dans le repère $\alpha\beta$. Il s'agit du même module de 360 V à $60°$. Les six vecteurs actifs forment les sommets d'un hexagone. Les états `000` et `111` donnent une tension entre phases nulle, car toutes les bornes sont au même potentiel.



La valeur de 360 V correspond au sommet `100` sur l'axe α. À 30°, la limite est sur le milieu du côté de l'hexagone, à $360 \cos 30° = 311{,}8$ V. Un vecteur tournant de module constant doit rester réalisable à tous les angles. La limite linéaire est donc $V_{dc}/\sqrt{3} = 311{,}8$ V, soit environ 15,5 % de plus qu'en SPWM. [Hexagone et vecteurs actifs]

4.3 Séquence à sept segments

1. **Repérer le secteur.** La consigne $(V_\alpha^*, V_\beta^*) = (200, 100)$ V est à 26,6°, entre `100` et `110`.
2. **Calculer les durées.** Pour obtenir 100 V en β, on utilise `110` pendant $100/311{,}8$ de la période, soit 32,08 µs. Il apporte aussi 57,7 V en α. Il manque 142,3 V, fournis par `100` pendant 39,52 µs. Il reste 28,41 µs pour les états nuls.
3. **Disposer les états.** On part de `000`, on visite l'état à un bit haut, puis l'état à deux bits hauts, avant `111`. On revient dans l'ordre inverse. La durée de chaque état actif est répartie sur ses deux passages. Les états `000` et `111` se partagent le temps nul à parts égales.

État	`000`	`100`	`110`	`111`	`110`	`100`	`000`
Durée en µs, arrondie	7,10	19,76	16,04	14,20	16,04	19,76	7,10

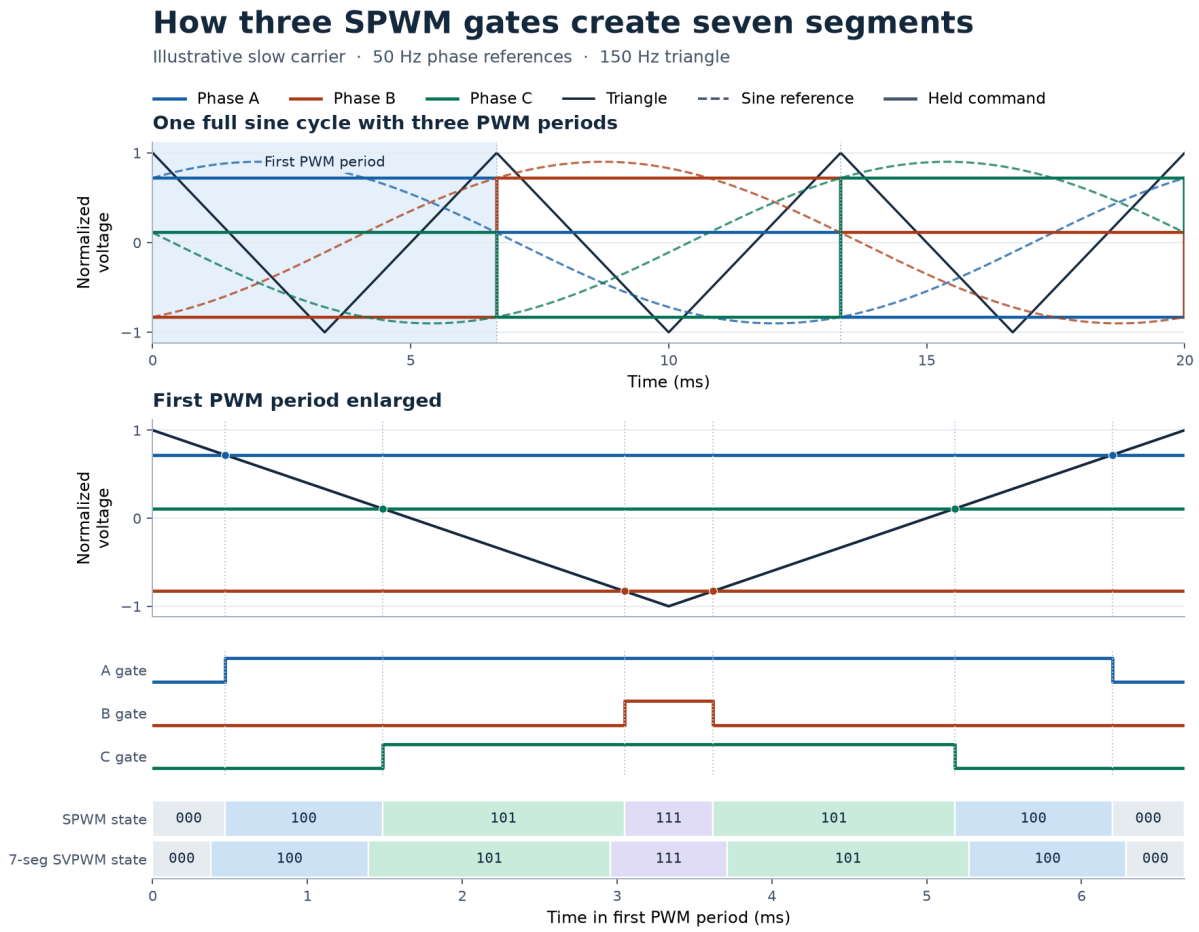
Pour tout secteur, avec le module demandé R_v et l'angle local δ,

$$T_1 = T_s \frac{\sqrt{3} R_v}{V_{dc}} \sin(60^\circ - \delta), \qquad T_2 = T_s \frac{\sqrt{3} R_v}{V_{dc}} \sin \delta, \qquad T_0 = T_s - T_1 - T_2.$$

Si $T_1 + T_2 > T_s$, la tension demandée dépasse la limite dans cette direction. La fréquence change les durées absolues, mais la fraction de période nécessaire reste la même. L'algorithme ramène les deux durées actives dans la période par un facteur commun. Algorithme de Texas Instruments

Les modèles moyennés utilisent la formulation équivalente par décalage commun. Ils ajoutent $-\frac{1}{2}(\max(v_a^*, v_b^*, v_c^*) + \min(v_a^*, v_b^*, v_c^*))$ à chaque consigne de phase. Les valeurs extrêmes sont alors centrées et les tensions entre phases sont conservées. Calcul min-max de Texas Instruments

Pourquoi la SPWM peut produire les mêmes sept segments. Le schéma pédagogique utilise des consignes sinusoïdales à 50 Hz et une porteuse ralentie à 150 Hz pour montrer trois périodes PWM sur un cycle électrique.



Sur le détail agrandi, les consignes maintenues sont classées dans l'ordre A, C, B, de la plus haute à la plus basse. Lorsque la porteuse SPWM descend, les interrupteurs supérieurs s'allument dans cet ordre. Lorsque la porteuse remonte, ils s'éteignent dans l'ordre inverse. Chaque bras reçoit une seule impulsion continue. Les trois bras ensemble passent par les états `000` → `100` → `101` → `111` → `101` → `100` → `000`. La SVPWM centrée planifie cet ordre à partir du secteur et des durées. Sa représentation par porteuse ajoute un décalage commun qui conserve l'ordre des croisements et en déplace les instants.

Variante directe à quatre segments. Dans ce secteur, le même calcul des durées permet de réaliser la séquence `000` → `100` → `101` → `111`. Les deux états actifs reçoivent leur durée entière et chaque état nul reçoit $T_0/2$. La période suivante repart de `000`, avec commutation simultanée des trois bras. Les deux états nuls appliquent une tension nulle entre les bornes du moteur.

5. Machine et scénario commun

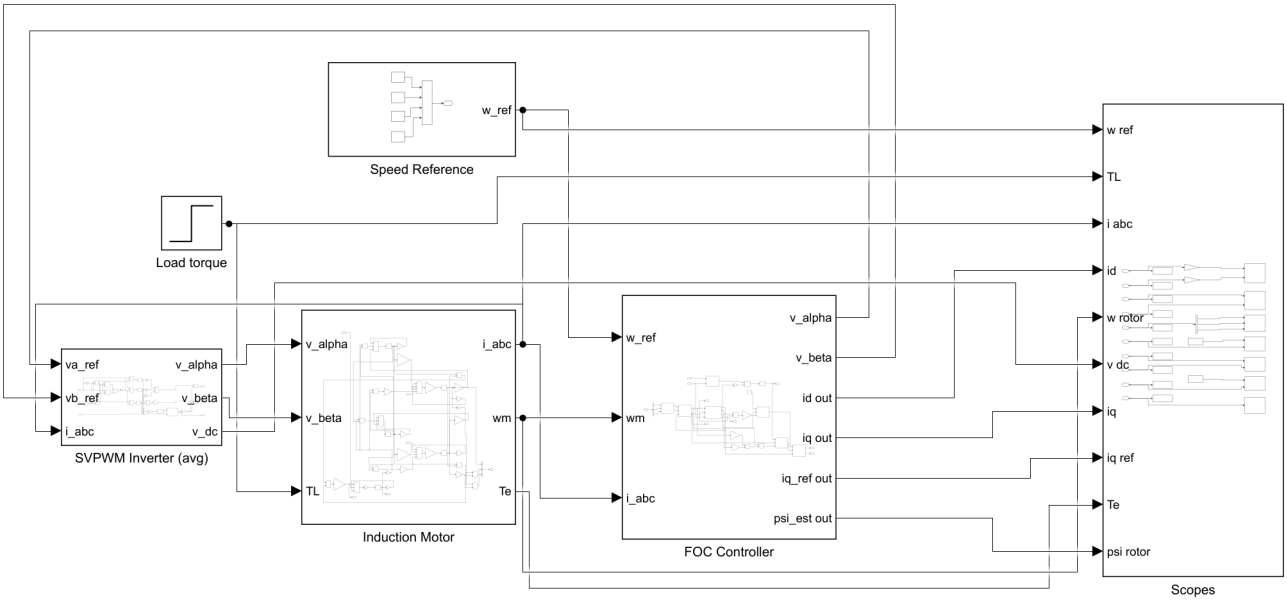
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Puissance	5 kW	Tension nominale entre phases	380 V efficaces
Paires de pôles p	2	Courant nominal	10,5 A
R_s	0,435 Ω	R_r	0,816 Ω
L_s, L_r	71 mH chacune	L_m	69 mH
Inertie J	0,0056 kg m²	Frottement visqueux B	0,0015 N m s/rad

L'essai de 2,4 s commence à l'arrêt. La vitesse de consigne passe à 800, 1400, 600 puis -800 tr/min à 0,30, 0,80, 1,30 et 1,80 s. La charge de 10 N m est appliquée à 0,55 s et reste positive pendant l'inversion. Les trois essais Simscape partagent le moteur, la commande, le bus de 540 V et le pas électrique de 1 µs.

6. Implémentations et résultats

6.1 MATLAB et Simulink à blocs fondamentaux

Le premier modèle assemble les équations du moteur, les PI, les transformations et l'estimation du flux avec des blocs élémentaires. L'onduleur utilise des rapports cycliques moyens. La source continue alimente le bus à travers une résistance et une inductance série. Le condensateur absorbe ou fournit l'écart entre le courant source et le courant du pont.



Le panneau **Scopes** regroupe la vitesse, le couple, les courants de phase, les courants d et q, le flux rotorique et la tension du bus continu. Les courbes de vitesse, de courant d et q et de flux permettent de comparer la grandeur mesurée ou estimée à sa consigne.

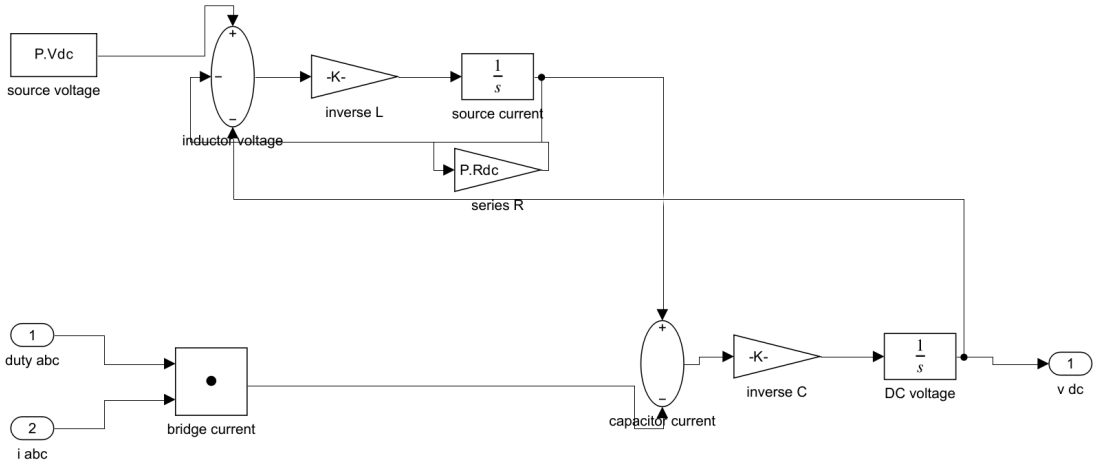
Soit $d = [d_a, d_b, d_c]^\top$ le vecteur des rapports cycliques, et M la matrice de Clarke. Le pont moyen idéal vérifie $i_{\text{pont}} = d^\top i_{abc}$ et $v_{\alpha\beta} = v_{dc} M d$.

$$\frac{di_s}{dt} = \frac{V_s - R_{\text{dc}} i_s - v_{dc}}{L_{\text{dc}}}, \qquad \frac{dv_{dc}}{dt} = \frac{i_s - d^\top i_{abc}}{C_{\text{dc}}}.$$

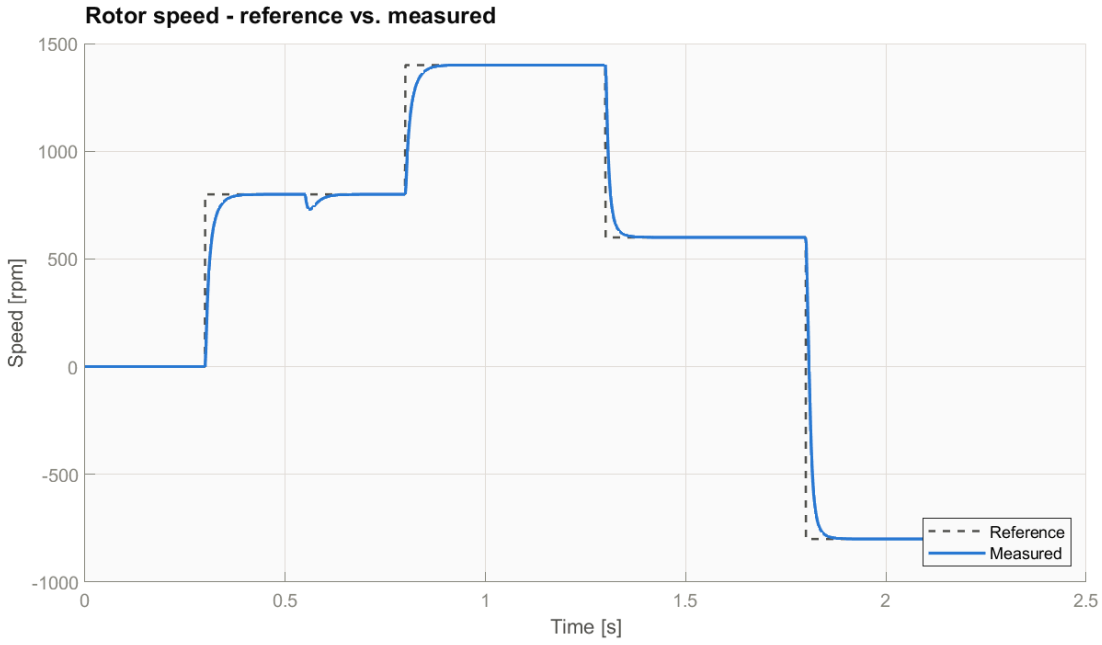
En posant $g = Md$ et $x_{\text{IM}} = [i_\alpha, i_\beta, \psi_{r\alpha}, \psi_{r\beta}]^\top$, on obtient pour l'état augmenté $x = [i_s,\ v_{dc},\ x_{\text{IM}}^\top]^\top$ la matrice électrique suivante.

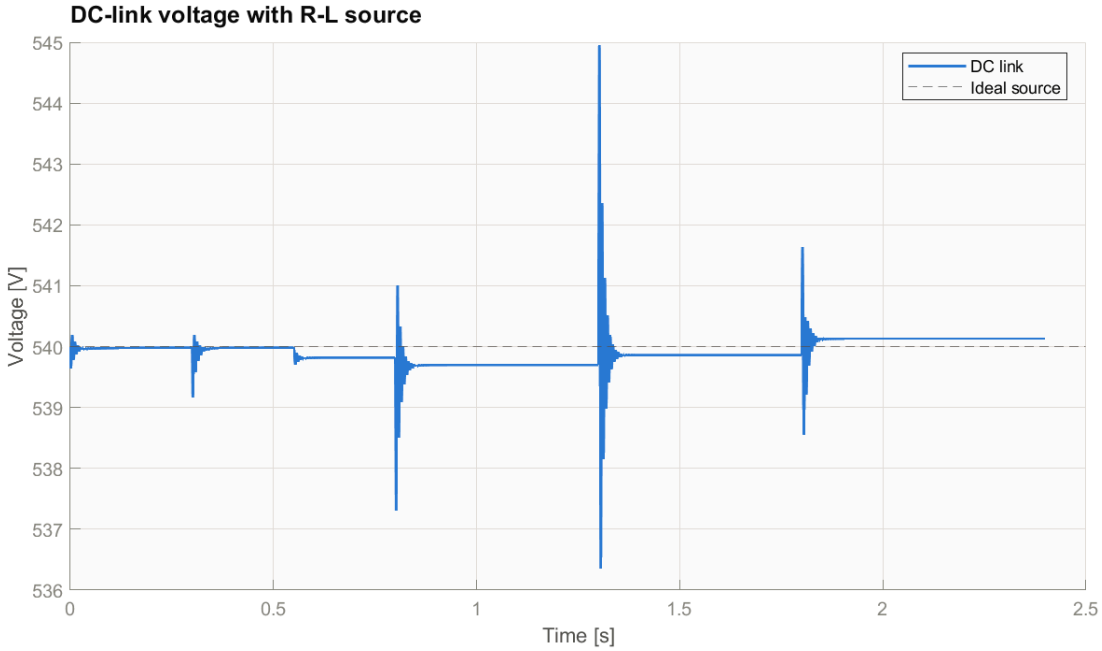
$$A(d, \omega_r) = \begin{bmatrix} -R_{\text{dc}}/L_{\text{dc}} & -1/L_{\text{dc}} & 0_{1\times 4} \\ 1/C_{\text{dc}} & 0 & -\dfrac{3}{2C_{\text{dc}}}\,[g^\top \quad 0 \quad 0] \\ 0_{4\times 1} & B_{\text{IM}} g & A_{\text{IM}}(\omega_r) \end{bmatrix}.$$

Les termes en g lient la commande à la matrice d'état. Le courant prélevé par le pont et la tension fournie au moteur dépendent ainsi des rapports cycliques. Le sous-système calcule ces produits avec les valeurs moyennes.



Les composants de simulation sont $R_{\text{dc}} = 0{,}10\ \Omega$, $L_{\text{dc}} = 0{,}5$ mH et $C_{\text{dc}} = 2{,}2$ mF. Le condensateur est préchargé à 540 V. La tension du bus varie de **536,4 à 544,9 V**. Les quatre échelons s'établissent à ± 10 tr/min en 70, 68, 52 et 59 ms. La chute au moment de l'application de la charge est de 69,17 tr/min.

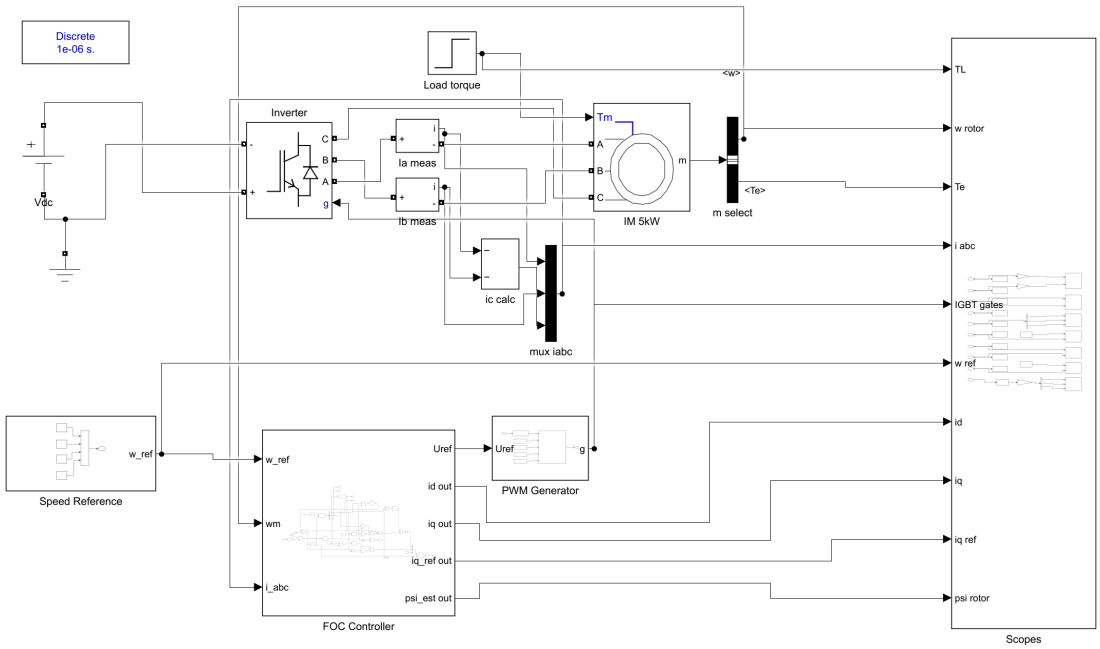




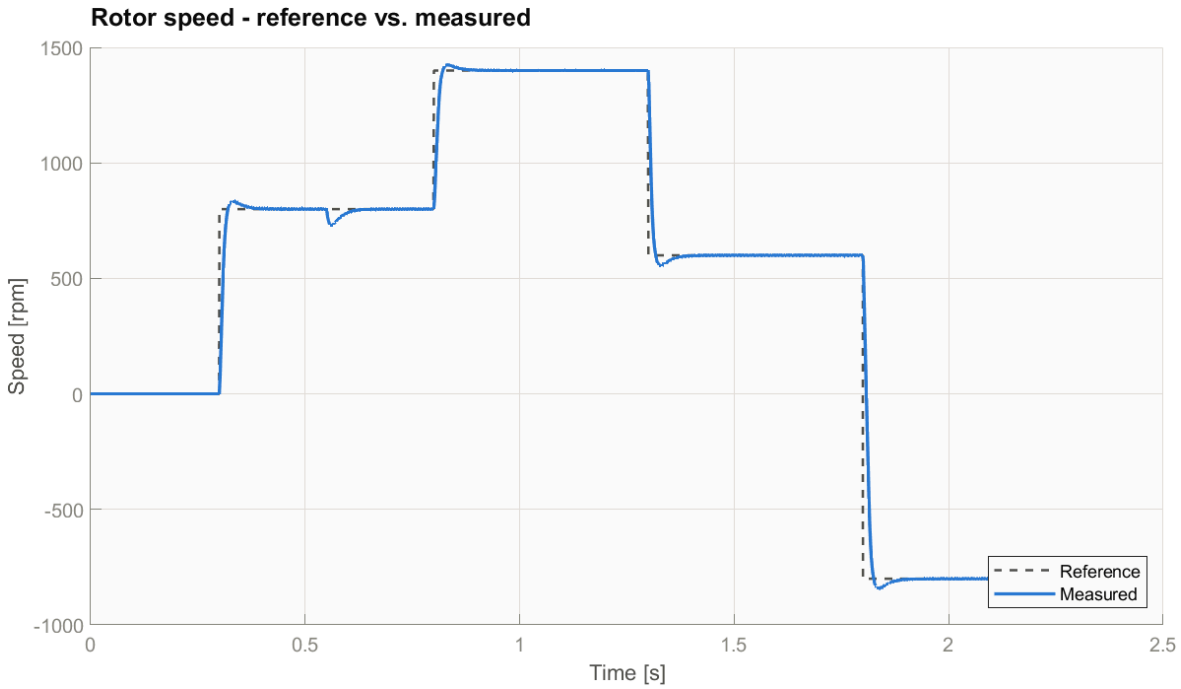
6.2 Simscape Electrical et comparaison des modulations

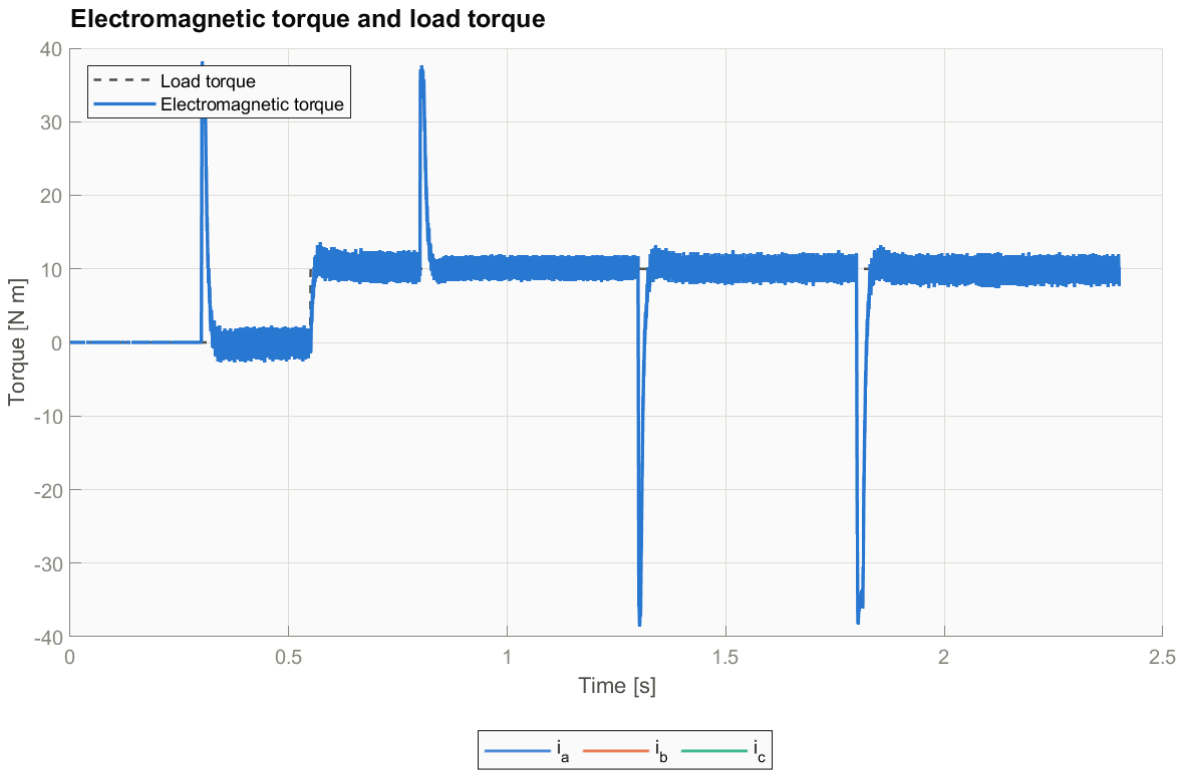
Le second modèle utilise la machine asynchrone et le pont universel à IGBT de la bibliothèque Simscape Electrical. Deux courants de phase sont mesurés, et le troisième est reconstruit par $i_c = -i_a - i_b$. Les blocs de Park SPS utilisent une convention sinus. Une permutation et un changement de signe les raccordent à la convention cosinus de la commande.

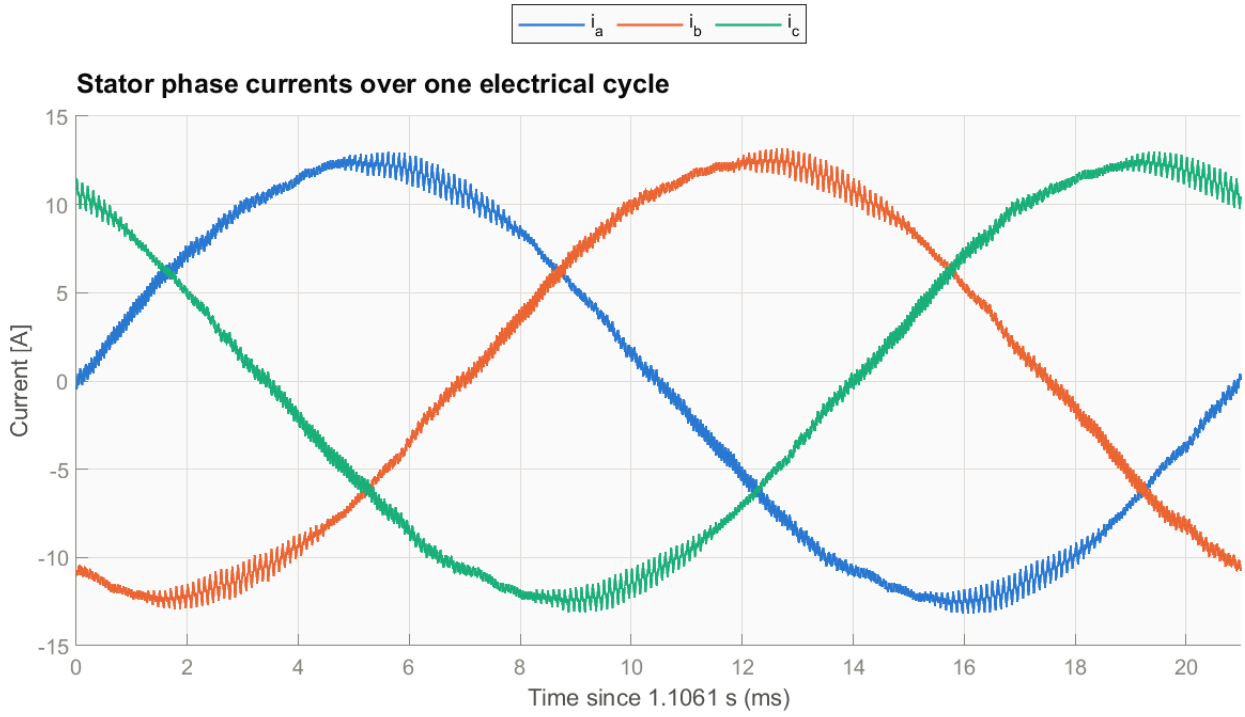
Trois modèles graphiques partagent le même entraînement. La SPWM confronte les consignes à une porteuse triangulaire au moyen de trois comparateurs. Les deux variantes SVPWM utilisent le même calcul du secteur et des durées, avec une séquence centrée à sept segments ou une séquence directe à quatre segments.

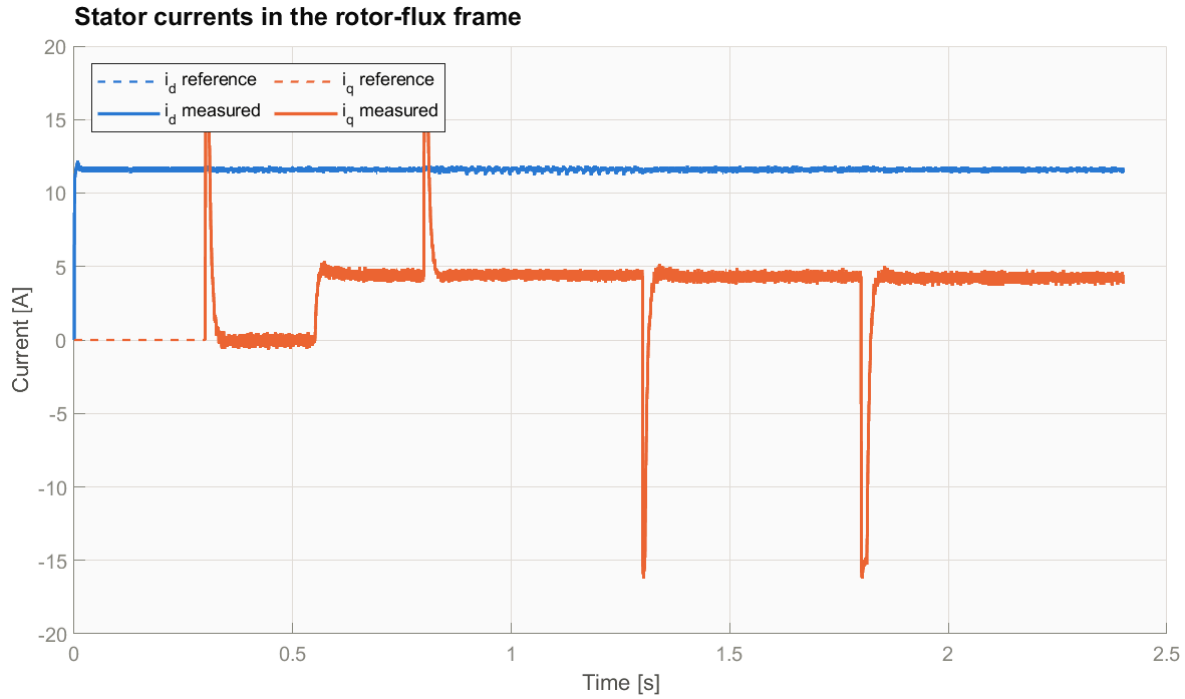


Le panneau **Scopes** affiche la vitesse du rotor, le couple moteur, les courants de phase et les courants dans le repère du flux rotorique. Les figures suivantes proviennent de l'essai en SVPWM à sept segments. Les trois courants sont superposés sur une période électrique du palier de 1400 tr/min, au pas de simulation de 1 µs. Le courant C est reconstruit à partir des deux courants mesurés.



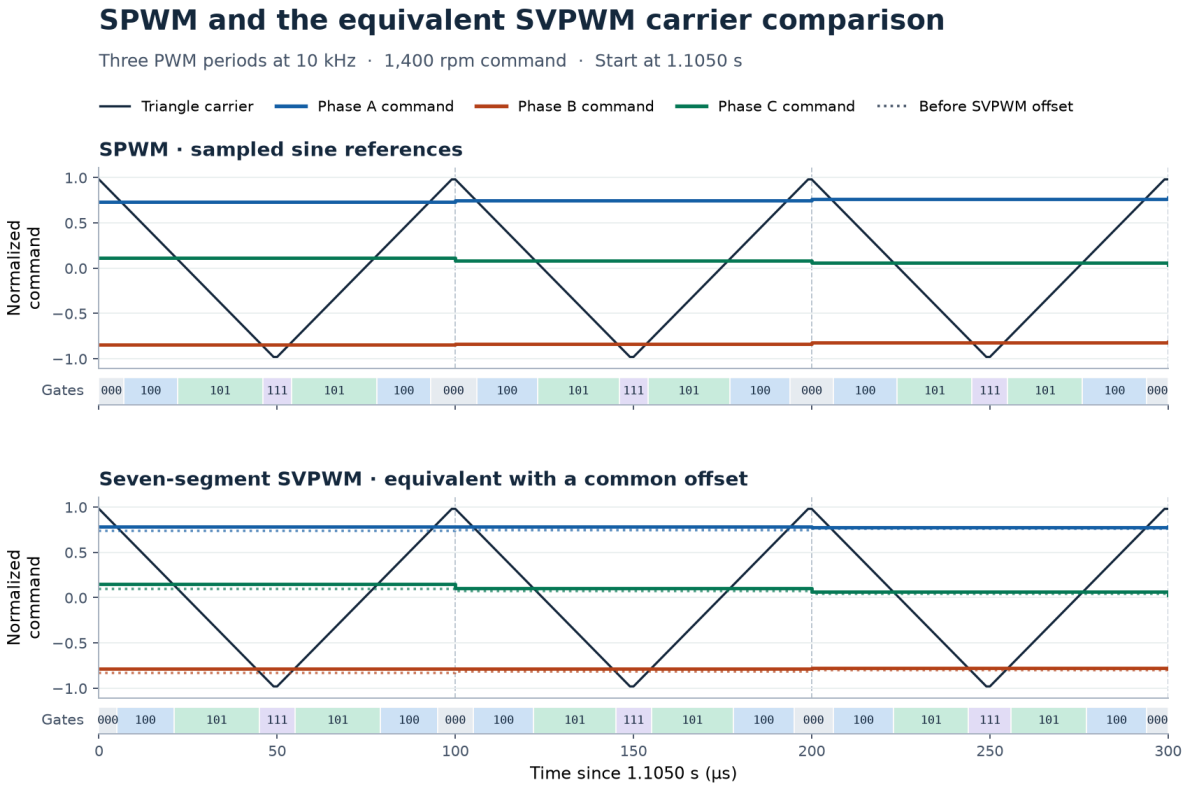

Electromagnetic torque and load torque
Load torque
Electromagnetic torque
Torque [N m]
Time [s]


i_a
i_b
i_c
Stator phase currents over one electrical cycle
Current [A]
Time since 1.1061 s (ms)



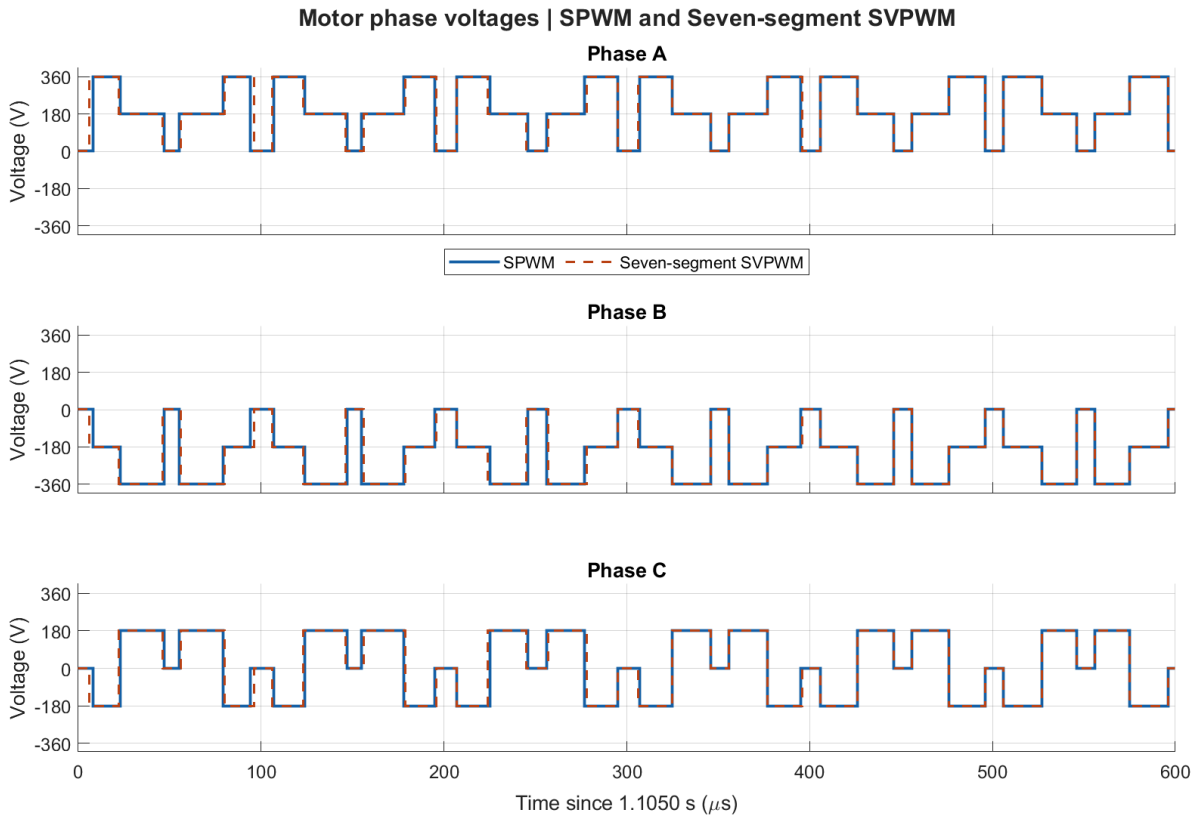
Tensions commutées dans les trois modèles graphiques. Les essais partagent le bus de 540 V, la fréquence de commutation de 10 kHz, le pas électrique de 1 µs et les réglages de commande. Les comparaisons couvrent la fenêtre de **1,1050 à 1,1056 s** à la consigne de 1400 tr/min. Les tensions de phase sont exprimées par rapport au neutre virtuel du moteur et calculées à partir des trois tensions composées mesurées à ses bornes.

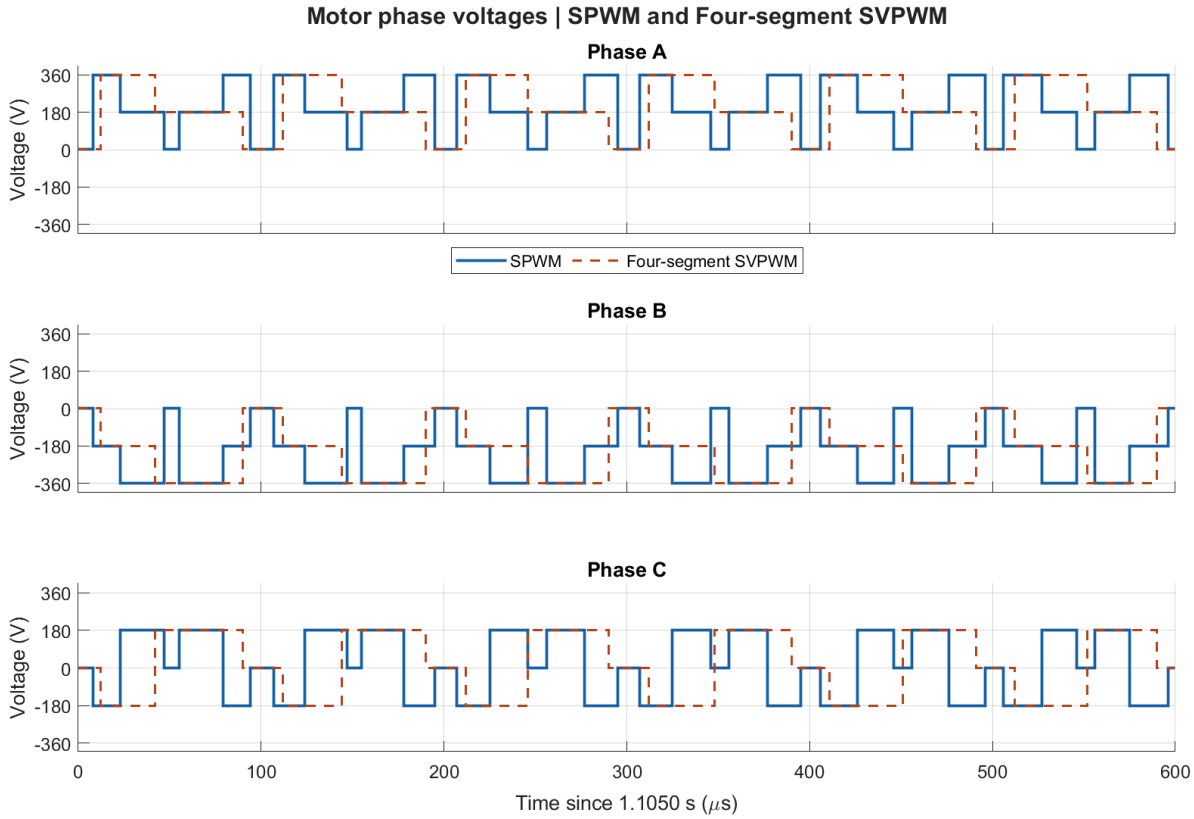
Le schéma des porteuses montre les trois premières périodes. En haut figurent la porteuse et les consignes maintenues enregistrées en SPWM. En bas, une comparaison équivalente est reconstruite à partir des consignes enregistrées en SVPWM à sept segments et du décalage commun. Le comparateur reproduit tous les échantillons enregistrés des commandes supérieures sur cette fenêtre.



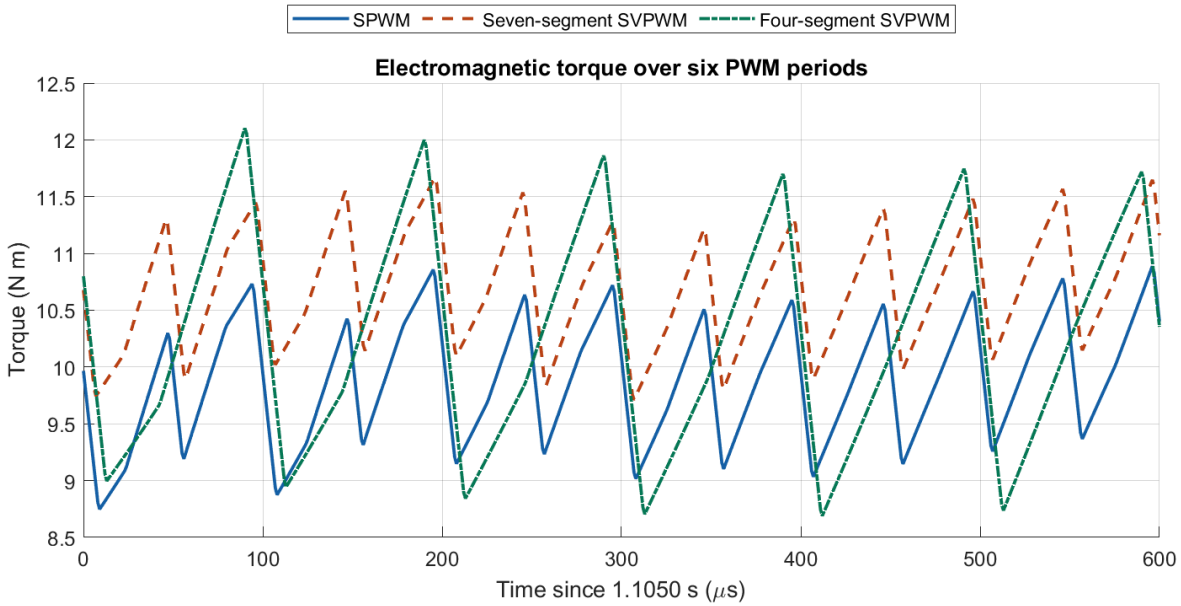
SPWM et SVPWM à sept segments. L'onduleur commun donne les mêmes niveaux de tension nominaux pour chaque état. Les deux séquences répartissent chaque durée active en deux intervalles symétriques, d'où la forme proche des tensions de phase. À la première période, la SPWM passe 14 µs dans l'état `000` et 8 µs dans `111`. La SVPWM centrée attribue 10 µs à chacun des deux états nuls dans son essai. Ces durées proviennent de simulations distinctes en boucle fermée sur la même grille de 1 µs.

SPWM et SVPWM à quatre segments. À la première période, la SPWM applique `100` sur deux intervalles de 15 µs et `101` sur deux intervalles de 24 µs. La variante à quatre segments applique chacun une seule fois, pendant 30 µs et 48 µs. La tension moyenne de la phase A vaut donc environ 194,4 V pour les deux essais sur cette période, avec des formes instantanées différentes.


Motor phase voltages | SPWM and Seven-segment SVPWM
Phase A
Voltage (V)
360
180
0
-180
-360
SPWM
Seven-segment SVPWM
Phase B
Phase C
0
100
200
300
400
500
600
Time since 1.1050 s (μs)


Motor phase voltages | SPWM and Four-segment SVPWM
Phase A
Voltage (V)
360
180
0
-180
-360
SPWM
Four-segment SVPWM
Phase B
Phase C
0
100
200
300
400
500
600
Time since 1.1050 s (μs)

Couple électromagnétique sur les mêmes six périodes. La variante à quatre segments présente la plus grande variation du couple brut sur cette fenêtre. Les valeurs crête à crête correspondent à l'écart entre le maximum et le minimum enregistrés.

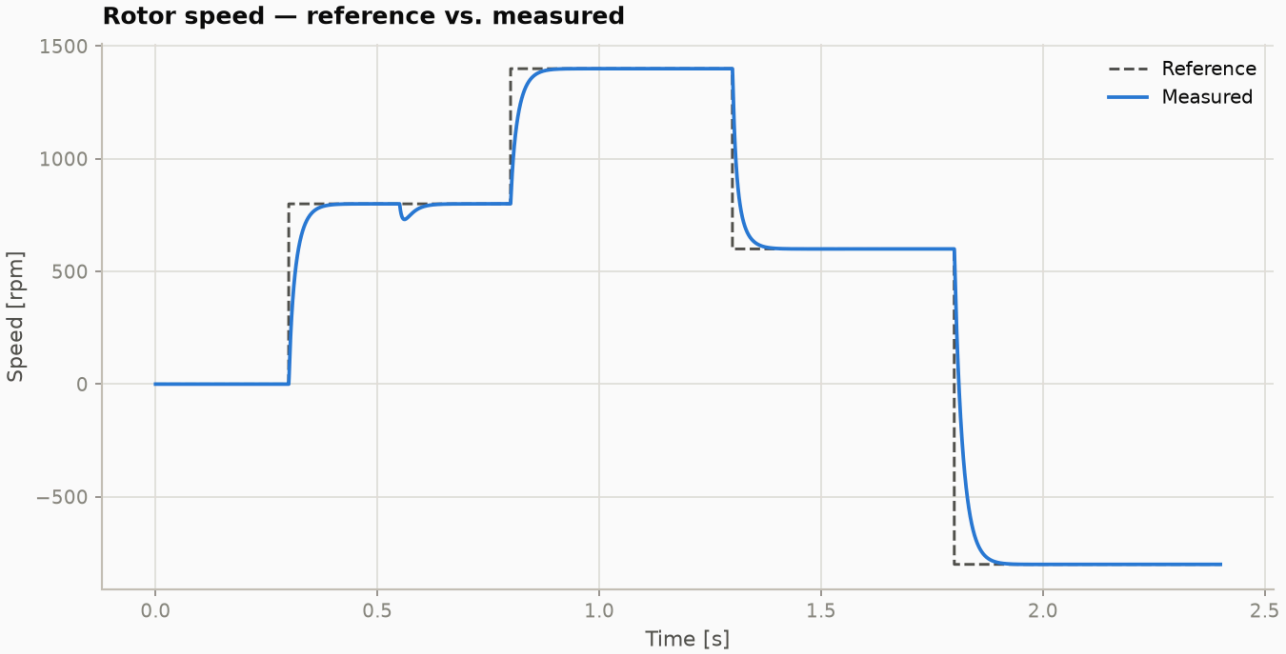


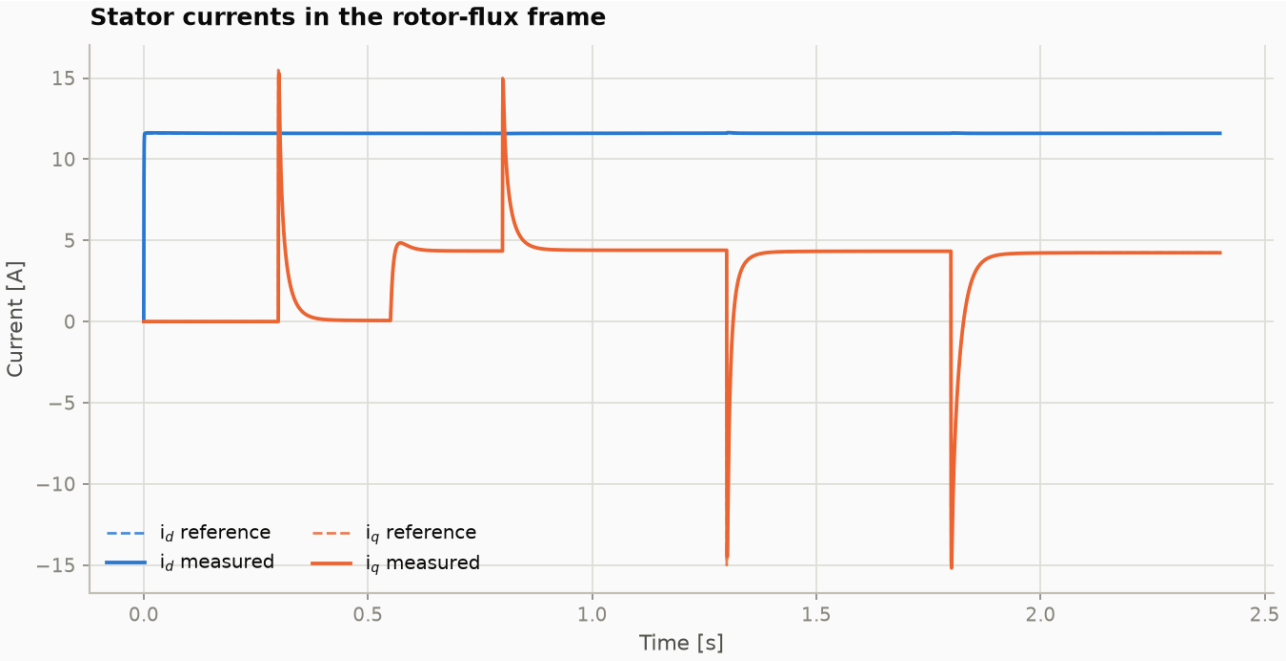
Modulation	Couple moyen (N·m)	Couple crête à crête (N·m)
SPWM	9,87	2,14
SVPWM à sept segments	10,69	1,96
SVPWM à quatre segments	10,25	3,41

La commande `compare_foc_pwm`, dans `matlab/simulink_library`, régénère les courbes de tension et de couple ainsi que les données CSV.

6.3 Implémentation numérique en Python

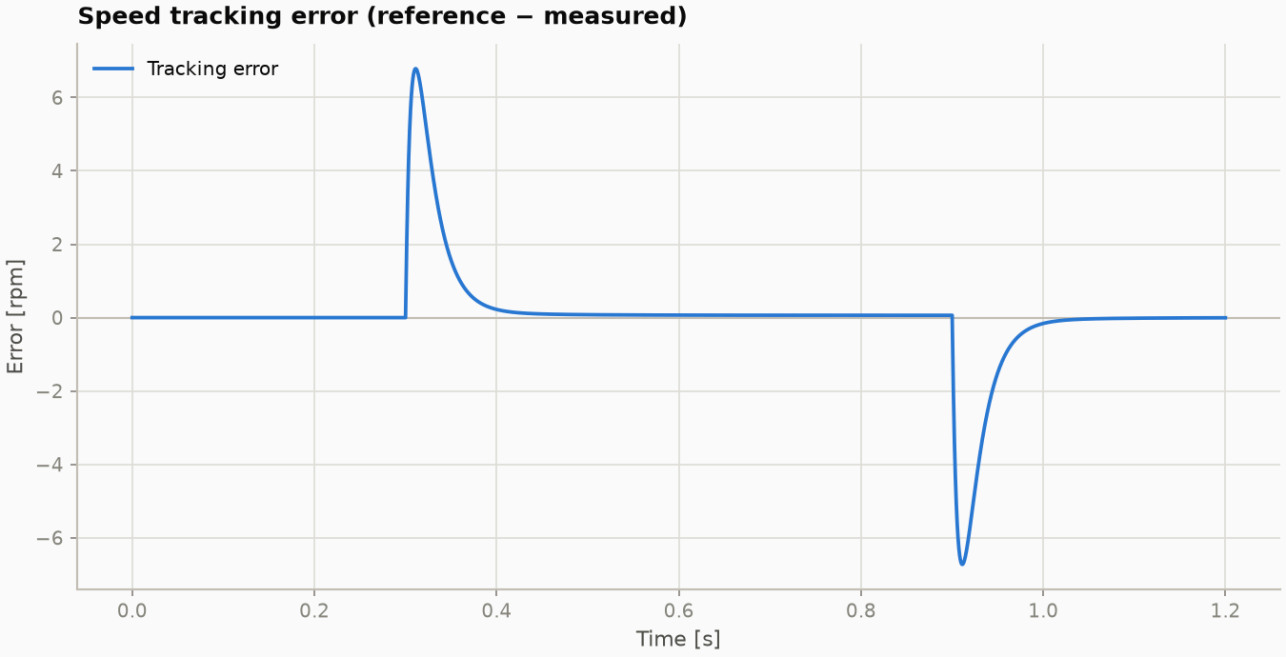
La troisième version étudie le même entraînement dans un environnement différent. Les équations stationnaires de la machine sont intégrées par Runge-Kutta d'ordre quatre. Le moteur, les transformations, les PI, l'estimateur et l'onduleur sont séparés en modules. L'onduleur moyen facilite l'observation des états internes, dont les deux composantes du flux.





Les temps d'établissement sont de 79, 75, 71 et 95 ms. La chute à l'application de la charge est de 69,0 tr/min. Le flux rotorique final est de 0,800 Wb et la composante résiduelle sur q est d'environ 0,013 Wb.

L'essai complémentaire à vide impose une rampe de 0 à 1000 tr/min entre 0,30 et 0,90 s, puis un palier jusqu'à 1,20 s. L'écart maximal est de 0,08 tr/min sur la partie établie de la rampe, de 0,50 à 0,88 s, et de 0,16 tr/min sur le palier de 1,00 à 1,20 s. Les pointes au début et à la fin de la rampe coïncident avec les changements d'accélération demandée.



7. Conclusion

Essai commun	Python	Simulink à blocs	Simscape SVPWM
Chute de vitesse à la charge (tr/min)	69,0	69,17	69,70
Flux final ou estimé (Wb)	0,800	0,800	0,800
Courant de phase crête (A)	19,1	19,92	20,51

Les trois modèles reproduisent les échelons de vitesse, l'inversion et le rejet de charge. Les blocs fondamentaux donnent accès aux équations du moteur et du bus continu. Python fournit une implémentation numérique indépendante. L'entraînement Simscape montre l'effet de l'ordre et de la durée des états de commutation sur la tension de phase et le couple électromagnétique. La consigne de flux est fixe et l'orientation indirecte utilise la constante de temps rotorique nominale.

Annexe A. Équations de la machine dans le repère fixe

On définit $J_{90} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\omega_r = p\omega_m$, $\sigma = 1 - L_m^2/(L_s L_r)$ et $R_\sigma = R_s + R_r (L_m/L_r)^2$. Le flux rotorique et le courant statorique sont des vecteurs à deux composantes.

$$\dot{\boldsymbol{\psi}}_r = -\frac{\boldsymbol{\psi}_r}{\tau_r} + \omega_r J_{90} \boldsymbol{\psi}_r + \frac{L_m}{\tau_r} \boldsymbol{i}_s,$$

$$\dot{\boldsymbol{i}}_s = \frac{1}{\sigma L_s} \left(\boldsymbol{v}_s - R_\sigma \boldsymbol{i}_s + \frac{L_m}{L_r \tau_r} \boldsymbol{\psi}_r - \frac{L_m}{L_r} \omega_r J_{90} \boldsymbol{\psi}_r \right).$$

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} (\psi_{r\alpha} i_{s\beta} - \psi_{r\beta} i_{s\alpha}), \qquad J\dot{\omega}_m = T_e - T_L - B\omega_m .$$

La formulation avec le courant rotorique comme état se déduit de $\boldsymbol{\psi}_r = L_r \boldsymbol{i}_r + L_m \boldsymbol{i}_s$. L'inductance transitoire vaut $\sigma L_s = 3{,}94$ mH et la matrice d'entrée est $B_{\text{IM}} = [I_2/(\sigma L_s);\ 0_{2\times 2}]$.

Annexe B. Calcul des gains PI à partir du modèle physique

Un PI applique $u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau$. Le terme proportionnel répond à l'erreur instantanée. Le terme intégral accumule la correction de tension ou de couple nécessaire pour éliminer une erreur persistante. Les PI de courant délivrent des tensions et le PI de vitesse délivre une demande de couple. Les fréquences de 400 Hz pour le courant et de 30 Hz pour la vitesse sont des choix de réglage. Les paramètres de la machine donnent les gains correspondants.

B.1 PI des courants sur les axes d et q

Du flux au modèle électrique. Le flux statorique s'écrit $\boldsymbol{\psi}_s = L_s \boldsymbol{i}_s + L_m \boldsymbol{i}_r$. En remplaçant le courant rotorique par $\boldsymbol{i}_r = (\boldsymbol{\psi}_r - L_m \boldsymbol{i}_s)/L_r$, on sépare la contribution du courant statorique de celle du flux rotorique.

$$\boldsymbol{\psi}_s = L_\sigma \boldsymbol{i}_s + \frac{L_m}{L_r}\boldsymbol{\psi}_r, \qquad L_\sigma = L_s - \frac{L_m^2}{L_r} = \sigma L_s = 3{,}944\ \text{mH}.$$

Dans $v_s = R_s i_s + d\psi_s/dt$ sur chaque axe fixe, la dérivée du flux rotorique de l'annexe A contient le terme de courant $(L_m/L_r)(L_m/\tau_r) i_s$. En l'ajoutant à la chute de tension résistive statorique, on obtient

$$R_\sigma = R_s + \frac{L_m^2}{L_r \tau_r} = R_s + R_r \left(\frac{L_m}{L_r}\right)^2 = 1{,}206\ \Omega.$$

L'inductance fixe la tension nécessaire pour faire varier rapidement le courant. La résistance équivalente réunit la résistance statorique et la contribution du rotor ramenée par le couplage magnétique. Le réglage des deux PI s'appuie sur le même modèle nominal $G_i(s) = 1/(L_\sigma s + R_\sigma)$. Ce modèle isole la dynamique électrique rapide. Les autres termes de flux et de vitesse sont traités comme des perturbations ou compensés par anticipation. La simulation conserve les équations complètes de la machine. [Commande des courants en FOC à flux rotorique orienté]

Placer le zéro et fixer la pulsation de coupure. Le PI s'écrit $C_i(s) = K_{p,i}(s + K_{i,i}/K_{p,i})/s$. On place son zéro au pôle électrique nominal avec $K_{i,i}/K_{p,i} = R_\sigma/L_\sigma$. La boucle ouverte devient $C_i(s)G_i(s) = K_{p,i}/(L_\sigma s)$. En imposant un gain unitaire à $\omega_{ci} = 2\pi \cdot 400 = 2513{,}3$ rad/s, on obtient les coefficients utilisés par **chacun** des deux PI de courant.

$$K_{p,i} = L_\sigma \omega_{ci} = 9{,}91\ \text{V/A}, \qquad K_{i,i} = R_\sigma \omega_{ci} = 3030{,}19\ \text{V/(A s)}.$$

Pour une erreur de 1 A, le terme proportionnel demande immédiatement environ 9,91 V. Si l'erreur persiste, le terme intégral continue d'ajuster la tension.

B.2 PI de vitesse

Du couple à l'accélération. L'équation mécanique est $J\dot{\omega}_m = T_e - T_L - B\omega_m$. En supposant que les boucles de courant, plus rapides, réalisent le couple demandé, le modèle du couple vers la vitesse est $G_\omega(s) = 1/(Js + B)$. Pour une fréquence de coupure de 30 Hz, la pulsation $\omega_{cs} = 188{,}5$ rad/s est très supérieure à $B/J = 0{,}268$ rad/s. L'inertie domine et $G_\omega(s) \simeq 1/(Js)$.

Le terme proportionnel fournit un couple correctif en fonction de l'erreur de vitesse. Pour obtenir un gain nominal unitaire à ω_{cs}, on choisit $K_{p,\omega} = J\omega_{cs}$. Le zéro du PI est placé à une pulsation cinq fois plus faible, $\omega_z = \omega_{cs}/5 = 2\pi \cdot 6$ rad/s. D'où $K_{i,\omega} = K_{p,\omega}\omega_z$. Le proportionnel domine ainsi près de la pulsation de coupure, tandis que l'intégrale établit le couple nécessaire pour équilibrer la charge et les frottements à erreur de vitesse nulle.

$$K_{p,\omega} = 0{,}0056(2\pi \cdot 30) = 1{,}056 \ \mathrm{N\,m\,s/rad}, \qquad K_{i,\omega} = \frac{K_{p,\omega}\omega_{cs}}{5} = 39{,}79 \ \mathrm{N\,m/rad}.$$

Ces gains sont les valeurs nominales de réglage en temps continu utilisées dans le code. Les implémentations discrètes mettent à jour les régulateurs toutes les 100 µs. Les réponses aux échelons dépendent aussi des limites de courant et de couple.

Références

1. W. Leonhard, *Control of Electrical Drives*, Springer, 2001.
2. P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff et S. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, Wiley-IEEE Press, 2013.
3. P. Vas, *Vector Control of AC Machines*, Oxford University Press, 1990.
4. Texas Instruments, Space-Vector PWM with TMS320C24x.
5. Imperix, Space Vector Modulation.
6. MathWorks, Three-Phase Two-Level PWM Generator.